การประเมินปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวทางเข้า (ESD) และปริมาณรังสีดูดกลืนที่ต่อมน้ำนม (AGD) ในเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ: การวิเคราะห์การถดถอยและการเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

นายสราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล วท.ม.
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

Assessment of Entrance Surface Dose and Average Glandular Dose in Digital Breast Tomosynthesis: Regression Analysis and Benchmarking against National and International Standards

Sararat Chanpenmongkol, M.Sc.
Lopburi Cancer Hospital, 11/1 Phaholyothin, Thalaechoobsorn, Mueng,Lopburi, 15000
Corresponding author: Sararat Chanpenmongkol (E-mail: lbchrtag@gmail.com)

Abstract

Background: Digital breast tomosynthesis (DBT) plays a crucial role in breast cancer screening; however, radiation dose control according to the ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principle remains essential. **Objective:** To evaluate the entrance surface dose (ESD) and average glandular dose (AGD), analyze the factors influencing radiation doses using regression analysis, and benchmark the findings against national and international (IAEA) standards. **Methods:** A retrospective study was conducted using data from 1600 mammographic images obtained from 400 patients. Data were analyzed using multiple linear regression, and the 75th percentile (P75) values were compared with the diagnostic reference levels (DRLs). Results: The mean AGD in the mediolateral oblique (MLO) view (2.05 ± 0.55 mGy) was significantly higher than that in the craniocaudal (CC) view (1.84 ± 0.45 mGy). Compressed breast thickness and mAs were the primary predictors of AGD ($p < 0.001$). The P75 values for both ESD and AGD were found to be below the national and IAEA reference levels. **Conclusion:** The current imaging protocols effectively maintain radiation doses within safe limits. It is recommended to utilize ESD as a surrogate indicator for routine daily dose monitoring and to optimize the mAs parameter according to compressed breast thickness.

Keywords: Entrance Surface Dose, Average Glandular Dose, Digital Breast Tomosynthesis

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: การตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ (DBT) มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองมะเร็งเต้านม แต่จำเป็นต้องควบคุมปริมาณรังสีตามหลัก ALARA **วัตถุประสงค์:** เพื่อประเมินค่า ESD และ AGD วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสีด้วยการวิเคราะห์การถดถอย และเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเทศไทยและ IAEA **วิธีการ:** การศึกษาย้อนหลังข้อมูลภาพแมมโมแกรม 1600 ภาพ จากผู้ป่วย 400 ราย วิเคราะห์ด้วย Multiple Linear Regression และการเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (P75) กับเกณฑ์อ้างอิง ผล: ค่าเฉลี่ย AGD ในท่า MLO (2.05 ± 0.55 mGy) สูงกว่าท่า CC (1.84 ± 0.45 mGy) อย่างมีนัยสำคัญ ความหนาเต้านมและ mAs เป็นปัจจัยทำนายหลักของ AGD ($p < 0.001$) ค่า P75 ของ ESD และ AGD ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงของประเทศไทยและ IAEA **สรุป:** โปรโตคอลการตรวจปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แนะนำให้ใช้ค่า ESD เป็นตัวแทนในการติดตามปริมาณรังสีประจำวัน และปรับพารามิเตอร์ mAs ให้เหมาะสมกับความหนาเต้านม

คำสำคัญ: ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวทางเข้า, ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม, เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ

บทนำ (Introduction)

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ ในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านล้านคนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตราว 684,996 คน[1] สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2562 - 2564 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 18,421 คนต่อปี[2] ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้น การตรวจคัดกรองและค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก (Early detection) จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มอัตรารอดชีวิต (Survival rate) ได้มากกว่าร้อยละ 95 หากพบโรคในระยะที่ 0 หรือระยะที่ 1[3]

ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography) ถือเป็นมาตรฐานหลัก (Gold standard) ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เช่น U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)[4] แม้เทคโนโลยีเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ (Digital Breast Tomosynthesis: DBT) จะมีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัย แต่กระบวนการสร้างภาพยังคงอาศัยรังสีเอกซ์ซึ่งส่งผ่านร่างกายผู้ป่วย ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติระดับเซลล์ (Mutation) และเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งจากรังสี (Radiation-induced cancer) ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม (Glandular tissue) ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความไวต่อรังสีสูง (Radiosensitive organ)[5] ดังนั้น การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ โดยตัวชี้วัดหลักได้แก่

ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวทางเข้า (Entrance Surface Dose: ESD) และปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม (Average Glandular Dose: AGD)

การป้องกันอันตรายจากรังสีตามแนวทางของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiological Protection: ICRP) และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ยึดถือหลักการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) เป็นสำคัญ กล่าวคือ การควบคุมให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพทางวินิจฉัยไว้เพียงพอต่อการแปลผล (Optimization of protection)[6,7] กลไกสำคัญที่ใช้ในการควบคุมและกำกับดูแลคุณภาพทางรังสี คือ ระดับปริมาณรังสีอ้างอิงเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Reference Levels: DRLs) ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดจากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (75th percentile) ของการกระจายตัวของปริมาณรังสีในกลุ่มผู้ป่วยมาตรฐาน หากปริมาณรังสีที่วัดได้สูงกว่าค่า DRLs แสดงถึงความจำเป็นในการทบทวนและปรับปรุงเทคนิคการถ่ายภาพทันที[8]

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งระดับตติยภูมิ ได้ให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ (DBT) อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลปริมาณรังสีเฉพาะที่ (Local data) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงภายใน ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณรังสี ESD และ AGD ที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจด้วยเครื่อง DBT ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อนำไปจัดทำเป็นค่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิงเฉพาะที่ (Local DRLs) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐานของ IAEA และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณรังสี เช่น ความหนาของเต้านมที่กดอัด (Compressed breast thickness) และพารามิเตอร์การถ่ายภาพต่าง ๆ ผลลัพธ์จากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการปรับปรุงโปรโตคอลการถ่ายภาพ (Protocol optimization) ให้สอดคล้องกับหลัก ALARA ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่ปลอดภัยที่สุดโดยยังคงคุณภาพภาพวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางรังสี (Radiation safety) และการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

วัตถุและวิธีการ (Materials and Methods)

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง (Retrospective analytical study) ดำเนินการ ณ งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวทางเข้า (Entrance Surface Dose: ESD) และปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม (Average Glandular Dose: AGD) จากผู้ป่วยเพศหญิงที่เข้ารับการตรวจคัดกรองหรือตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ (Digital Breast Tomosynthesis: DBT) ยี่ห้อ Hologic รุ่น 3Dimensions (New Model Premium) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเพศหญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ที่มีเต้านมทั้งสองข้างและมีข้อมูลภาพพร้อมรายงานปริมาณรังสีครบทั้ง 4 ท่ามาตรฐาน (RCC, LCC, RMLO และ LMLO) ทั้งนี้ ได้คัดผู้ป่วยที่มีประวัติการผ่าตัดเต้านมออก มีเต้านมเพียงข้างเดียว และผู้ที่มีประวัติการเสริมเต้านมออกจากการศึกษา เนื่องจากวัสดุเสริมอาจส่งผลต่อการคำนวณค่า

ความหนาของเต้านมและค่า AGD ที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบ De-identified data เพื่อรักษาความลับตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยดึงข้อมูลจากรายงานปริมาณรังสี (Dose Report) ของเครื่องเอกซเรย์เต้านม ร่วมกับข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป (อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง), พารามิเตอร์ทางเทคนิค (ความหนาเต้านมขณะกดอัด, kVp, mAs) และค่าปริมาณรังสี (ESD และ AGD) โดยค่า AGD อ้างอิงตามโปรโตคอลของเครื่อง ซึ่งใช้ปัจจัยแปลงค่า (Conversion factors) ตามแนวทางของ Dance และคณะ[9,10] โดยคำนวณจากสมการ:

$$AGD = K \times g \times c \times s$$

เมื่อ K คือ Air Kerma ที่ผิวทางเข้า (mGy),

g คือ Conversion factor,

c คือ Correction factor สำหรับองค์ประกอบเต้านม และ

s คือ Correction factor สำหรับสเปกตรัมรังสีเอกซ์ (W/Rh)

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ภาพถ่ายทั้ง 4 ท่ามาตรฐานจะถูกนำมาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ผลร่วมกัน (Pooled Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 มุมมองหลัก คือ มุมมอง CC (รวม RCC และ LCC) และมุมมอง MLO (รวม RMLO และ LMLO) การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (เลขที่อนุมัติ REC 031/69)

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จำนวน (n) และร้อยละ (%) รวมถึงการรายงานค่าปริมาณรังสี ESD และ AGD ในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุด และค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (P75) จำแนกตามมุมมอง CC และ MLO เพื่อเปรียบเทียบกับระดับปริมาณรังสีอ้างอิงเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Reference Levels: DRLs) สำหรับส่วนที่สองเป็นการใช้สถิติวิเคราะห์ (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (อายุ, ความหนาเต้านม, kVp และ mAs) กับตัวแปรตาม (ค่า AGD) ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่และสัมพันธ์กันอย่างไร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) ในการบอกทิศทางและระดับความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่า AGD ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ควบคู่กันไป และใช้การทดสอบ One-Sample t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีกับการศึกษานี้กับเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$ การวิเคราะห์ทางสถิติทั้งหมดดำเนินการผ่านโปรแกรมการคำนวณทางสถิติ

ผล (Result)

ลักษณะทั่วไปและปริมาณรังสีพื้นฐาน

ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 400 ราย มีอายุเฉลี่ย 55.98 ± 9.14 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 29.8) และ 40-49 ปี (ร้อยละ 27.5) ตามลำดับ สำหรับน้ำหนักตัว พบว่าส่วนใหญ่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไป (ร้อยละ 51.7) และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยอยู่ที่ 25.33 ± 4.72 ในส่วนของความหนาเต้านมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนา (≥5 ซม.) คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือกลุ่มปานกลาง (3-4.9 ซม.) คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดยลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ จำแนกตามข้อมูลทั่วไปและความหนาเต้านม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
อายุ(ปี)		
40-49	110	27.5
50-59	149	37.2
60-69	119	29.8
≥70	22	5.5
Mean=55.98 S.D.=9.14		
น้ำหนัก(กิโลกรัม)		
≤39	1	0.2
40-59	192	48.0
≥60	207	51.7
Mean=61.89 S.D.=11.95		
ส่วนสูง(เซนติเมตร)		
140-159	280	70.0
≥160	120	30.0
Mean=156.31 S.D.=5.81		
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)		
Mean=25.33 S.D.=4.72		
ความหนาเต้านม		
บาง (<3 ซม.)	16	4.0
ปานกลาง (3-4.9 ซม.)	158	39.5
หนา (≥5 ซม.)	226	56.5
Mean=50.67 S.D.=11.10		

ค่าปริมาณรังสีจำแนกตามมุมมองและความหนาเต้านม

เมื่อพิจารณาค่าปริมาณรังสี จากการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็นท่า CC หรือ MLO ค่าเฉลี่ย ESD และ AGD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความหนาของเต้านมที่กดอัด (Breast thickness) อย่างชัดเจน กล่าวคือ กลุ่มเต้านมหนา (≥5 ซม.) มีค่าเฉลี่ย AGD สูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มปานกลาง (3-4.9 ซม.) และกลุ่มบาง (<3 ซม.) ตามลำดับ โดยในท่า MLO พบว่ามีแนวโน้มให้ค่าเฉลี่ย ESD และ AGD ที่สูงกว่าท่า CC เล็กน้อยในทุกกลุ่มความหนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางฟิสิกส์และวรรณกรรมสากล รายละเอียดของปริมาณรังสี ESD และ AGD จำแนกตามมุมมองและความหนาเต้านมแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงของปริมาณรังสี ESD และ AGD

มุมมอง	ความหนาเต้านม (cm)	จำนวนภาพ	ESD (mGy) Mean ± SD (Range)	AGD (mGy) Mean ± SD (Range)
CC	บาง (<3)	41	3.02 ± 0.52 (1.83–3.99)	1.38 ± 0.19 (0.93–1.71)
	ปานกลาง (3-4.9)	407	4.59 ± 0.85 (2.38–7.51)	1.60 ± 0.22 (1.12–2.39)
	หนา (≥5)	352	7.17 ± 1.84 (4.83–15.77)	2.16 ± 0.46 (1.57–4.35)
MLO	บาง (<3)	28	2.93 ± 0.44 (2.08–3.91)	1.35 ± 0.17 (1.03–1.64)
	ปานกลาง (3-4.9)	268	4.63 ± 0.79 (2.91–7.03)	1.61 ± 0.21 (1.17–2.43)
	หนา (≥5)	504	7.95 ± 2.08 (4.83–18.02)	2.33 ± 0.49 (1.57–4.87)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสี (Regression Analysis)

ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression (โดยจำแนกอายุและความหนาเต้านมเป็นกลุ่ม) แสดงให้เห็นว่า Tube Exposure (mAs) เป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) ต่อค่า AGD ในทั้งสองมุมมองและทุกกลุ่ม ในขณะที่อายุ (Age) พบว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในโมเดล Multivariable ($p > 0.05$) สำหรับความหนาเต้านม (Th_category) พบว่า กลุ่มเต้านมหนา (≥5 ซม.) และ กลุ่มปานกลาง (3-4.9 ซม.) มีค่า Beta Coefficient ที่แสดงถึงความแตกต่างของปริมาณรังสีอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มฐาน (กลุ่มบาง <3 ซม.) ในโมเดล Univariate ($p < 0.001$) และเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ ในโมเดล Multivariable ค่าความสัมพันธ์ยังคงมีนัยสำคัญ ($p < 0.001$) แสดงให้เห็นว่าความหนาเต้านมยังคงเป็นตัวทำนายที่สำคัญรองลงมาจาก mAs ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ Univariate และ Multivariable Regression สำหรับค่า AGD ในมุมมอง CC

	Univariate			Multivariable		
Characteristic	**Beta**	**95% CI**	**p-value**	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
กลุ่มอายุ						
40-49 ปี	1	1		1	1	
50-59 ปี	-0.12	-0.19, -0.04	0.002	-0.03	-0.05, -0.02	<0.001

	Univariate			Multivariable		
Characteristic	**Beta**	**95% CI**	**p-value**	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
60-69 ปี	-0.33	-0.41, -0.25	<0.001	-0.03	-0.05, -0.01	0.001
≥70 ปี	-0.44	-0.58, -0.30	<0.001	-0.02	-0.05, 0.01	0.3
ความหนาเต้านม						
บาง (<3 ซม.)	1	1		1	1	
ปานกลาง (3-4.9 ซม.)	0.22	0.11, 0.33	<0.001	-0.26	-0.30, -0.22	<0.001
หนา (≥5 ซม.)	0.78	0.67, 0.89	<0.001	-0.32	-0.37, -0.26	<0.001
Tube Voltage (kVp)	0.19	0.19, 0.20	<0.001	0.13	0.13, 0.14	<0.001
Tube Exposure (mAs)	0.04	0.04, 0.04	<0.001	0.03	0.03, 0.03	<0.001

Abbreviation: CI = Confidence Interval

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Univariate และ Multivariable Regression สำหรับค่า AGD ในมุมมอง MLO

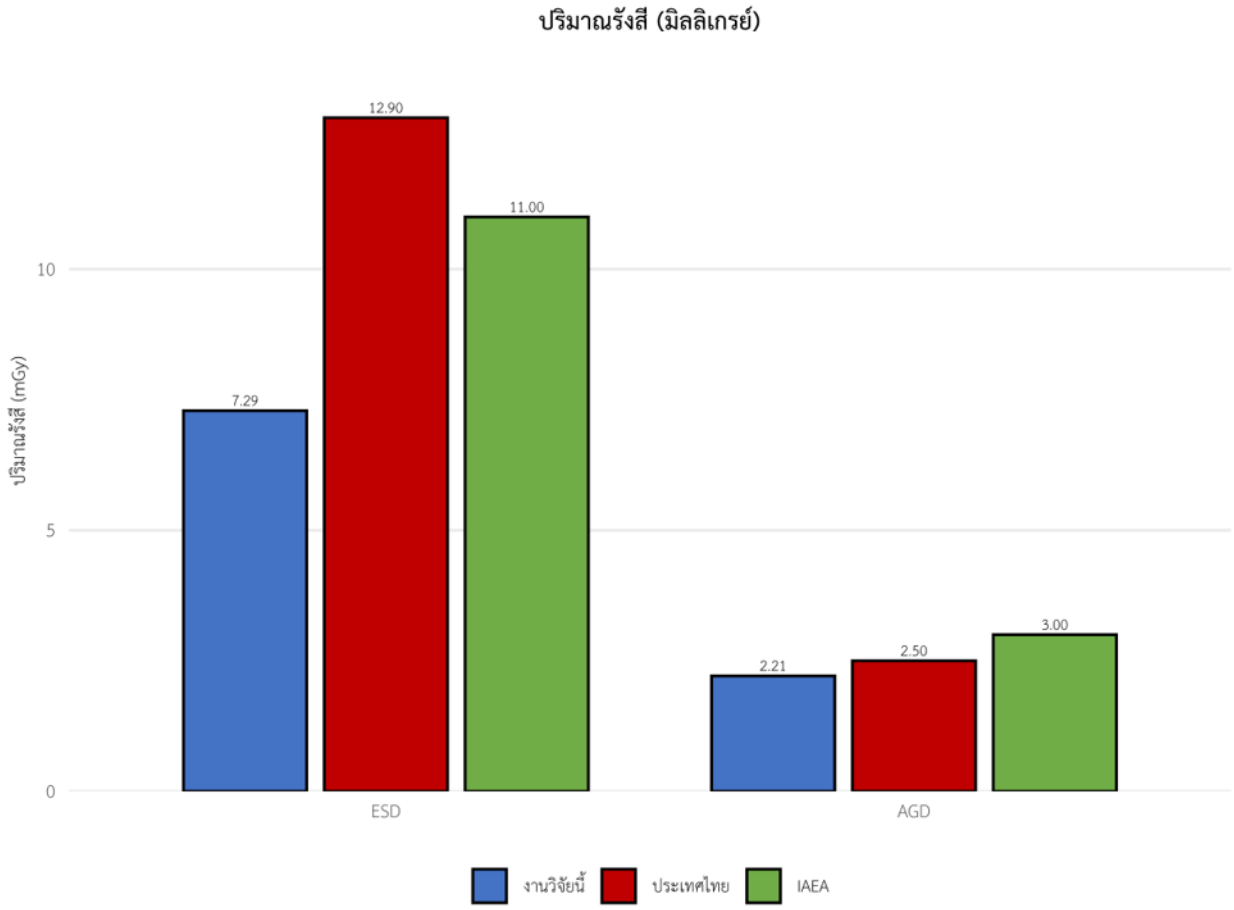
	Univariate			Multivariable		
Characteristic	**Beta**	**95% CI**	**p-value**	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
กลุ่มอายุ						
40-49 ปี	1	1		1	1	
50-59 ปี	-0.03	-0.12, 0.06	0.5	-0.03	-0.05, -0.02	<0.001
60-69 ปี	-0.23	-0.33, -0.14	<0.001	-0.05	-0.07, -0.03	<0.001
≥70 ปี	-0.32	-0.49, -0.15	<0.001	-0.05	-0.07, -0.02	0.002
ความหนาเต้านม						
บาง (<3 ซม.)	1	1		1	1	
ปานกลาง (3-4.9 ซม.)	0.27	0.11, 0.43	0.001	-0.34	-0.38, -0.31	<0.001
หนา (≥5 ซม.)	0.98	0.83, 1.1	<0.001	-0.49	-0.53, -0.45	<0.001
Tube Voltage (kVp)	0.21	0.20, 0.22	<0.001	0.16	0.16, 0.17	<0.001
Tube Exposure (mAs)	0.05	0.05, 0.05	<0.001	0.03	0.03, 0.03	<0.001

Abbreviation: CI = Confidence Interval

การเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง (Benchmarking)

จากการทดสอบทางสถิติ (One-Sample t-test) พบว่า ค่าเฉลี่ย ESD และ AGD ในการศึกษานี้ ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง DRLs ของประเทศไทยและ IAEA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยรายละเอียดของ

ค่า P75 อยู่ที่ 7.29 mGy สำหรับ ESD และ 2.21 mGy สำหรับ AGD ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของไทย (ESD 12.9, AGD 2.5 mGy) และ IAEA (ESD 11.0, AGD 3.0 mGy) ถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณรังสีเอกซเรย์เต้านมที่ตำแหน่ง ESD และ AGD จากงานวิจัยนี้กับการศึกษาของประเทศไทย และ IAEA

วิจารณ์ (Discussion)

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณรังสีในมุมมอง MLO สูงกว่า CC อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวรรณกรรมสากลที่รายงานไว้ เนื่องจากความหนาของเนื้อเยื่อเต้านมในแนวทแยง (Oblique) มักมากกว่าและจำเป็นต้องใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่ให้ความเข้มรังสีสูงขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพภาพที่เพียงพอต่อการวินิจฉัย การที่ค่า ESD และ AGD ในท่า MLO สูงกว่า CC นี้เป็นผลมาจากหลักฟิสิกส์ของการลดทอนรังสี (Beam attenuation) ที่เนื้อเยื่อที่หนากว่าจะดูดกลืนรังสีมากกว่า ส่งผลให้ระบบปรับเพิ่มปริมาณรังสีอัตโนมัติ (AEC) เพื่อรักษาคุณภาพภาพ

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่า AGD ผลการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ยืนยันว่า Tube Exposure (mAs) และ ความหนาเต้านม เป็นปัจจัยทำนายที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) ในทั้งสองมุมมอง ขณะที่อายุไม่มีนัยสำคัญในโมเดล Multivariable ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับงานของ Dhou และ

คณะ[11] ที่พบว่า mAs มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับค่า AGD ($R^2 > 0.97$) การที่ mAs เป็นตัวทำนายที่แข็งแกร่งที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าโปรโตคอลแบบ AEC ของเครื่อง Hologic 3Dimensions ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีมีการปรับค่า mAs ตามความหนาเต้านมได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง พบว่า ค่า P75 ของทั้ง ESD และ AGD ในการศึกษานี้ต่ำกว่าค่า DRLs ของประเทศไทย[12] และคำแนะนำของ IAEA[13] อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อนงค์ สิงกาวงไชย์[14] ที่ทำการวัดปริมาณรังสีในโรงพยาบาลเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่าค่าเฉลี่ย AGD อยู่ที่ 2.5 mGy ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ IAEA กำหนดไว้ที่ 3.0 mGy แต่สูงกว่าค่าอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2.04 mGy ในขณะที่ค่า ESD พบว่าอยู่ที่ 12.9 mGy ซึ่งสูงกว่าค่าที่ IAEA กำหนดไว้ที่ 11.0 mGy การที่ปริมาณรังสีในการศึกษานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานสะท้อนว่าโปรโตคอลของโรงพยาบาลมีการควบคุมปริมาณรังสีตามหลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจำกัดบางประการที่เป็นการศึกษาย้อนหลังในสถาบันเดียว (Single-center) ซึ่งอาจจำกัดการนำผลไปอ้างอิงในระดับประเทศ และไม่ได้ประเมินคุณภาพภาพ (Image Quality Metrics) ควบคู่กับปริมาณรังสีโดยตรง อย่างไรก็ตาม การที่ค่า DRLs ที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งของประเทศไทยและ IAEA บ่งชี้ว่าโปรโตคอลปัจจุบันมีความสมดุลระหว่างปริมาณรังสีและคุณภาพภาพที่เพียงพอต่อการวินิจฉัย การศึกษาในอนาคตควรพิจารณาการใช้ mixed-effects model เพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีการวัดซ้ำในผู้ป่วยรายเดียวกัน และอาจขยายขอบเขตไปยังหลายสถาบันเพื่อให้ได้ค่า DRLs ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น[5]

ข้อจำกัดของการศึกษา (Limitations)

1. เป็นการศึกษาย้อนหลังในสถาบันเดียว (Single-center) อาจมีข้อจำกัดในการนำไปอ้างอิงระดับประเทศ
2. ไม่ได้มีการประเมินคุณภาพภาพ (Image Quality Metrics) ควบคู่ไปกับปริมาณรังสีโดยตรง
3. การประเมินองค์ประกอบของเต้านม (Glandularity) ใช้การประมาณค่าจากตารางอ้างอิง แทนการวัด Volumetric density โดยตรงจากเครื่อง

สรุป (Conclusion)

ปริมาณรังสี ESD และ AGD จากการตรวจ DBT ในสถาบันนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและต่ำกว่ามาตรฐานอ้างอิงระดับประเทศและสากล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณรังสีมากที่สุดคือ ความหนาเต้านม และค่า mAs แนะนำให้หน่วยงานรังสีวินิจฉัยทบทวนโปรโตคอลการปรับค่า mAs แบบอัตโนมัติ (AEC) ให้เหมาะสมกับช่วงความหนาเต้านมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ค่า ESD เป็นดัชนีชี้วัดเบื้องต้นในการเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจำวันได้ เนื่องจาก ESD สามารถอ่านได้โดยตรงจาก DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) โดยไม่ต้องอาศัยสมมติฐานเรื่อง glandularity เหมือน AGD

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

.....

References แวนคูเวอร์ (Vancouver Style) (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 25 อ้างอิง)

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–49. doi:10.3322/caac.21660

2. Thanasitthichai S, Ingsirorat R, Chairat C, Chiawiriyabunya I, Wongsena M, Sripratak K, et al., editors. Cancer In Thailand Vol. XI 2019-2021. Bangkok: National Cancer Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2025.

3. Monticciolo DL, Newell MS, Moy L, Lee CS, Destounis SV. Breast Cancer Screening for Women at Higher-Than-Average Risk: Updated Recommendations From the ACR. J Am Coll Radiol. 2023 Sep 1;20(9):902–14. doi:10.1016/j.jacr.2023.04.002

4. Barry MJ, Silverstein M, Nicholson W. The US Preventive Services Task Force and Precision Prevention. JAMA. 2025 Jan 14;333(2):117–8. doi:10.1001/jama.2024.22537

5. Di Maria S, Vedantham S, Vaz P. X-ray dosimetry in breast cancer screening: 2D and 3D mammography. Eur J Radiol. 2022 Jun 1;151:110278. doi:10.1016/j.ejrad.2022.110278

6. Damilakis J, Frija G, Brkljacic B, Vano E, Loose R, Paulo G, et al. How to establish and use local diagnostic reference levels: an ESR EuroSafe Imaging expert statement. Insights Imaging. 2023 Feb 6;14(1):27. doi:10.1186/s13244-023-01369-x

7. Ramirez-Vazquez R, Escobar I, Vandenbosch GAE, Arribas E. Personal exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A comparative analysis of international, national, and regional guidelines. Environ Res. 2024 Apr 1;246:118124. doi:10.1016/j.envres.2024.118124

8. Diagnostic Reference Levels | AJR. Am J Roentgenol [Internet]. 2017 Feb 28 [cited 2026 Oct 19]. Available from: https://ajronline.org/doi/10.2214/AJR.14.12794

9. Dance DR, Young KC, Van Engen RE. Estimation of mean glandular dose for breast tomosynthesis: factors for use with the UK, European and IAEA breast dosimetry protocols. Phys Med Biol. 2011 Jan 21;56(2):453–71. doi:10.1088/0031-9155/56/2/011

10. Dance DR, Skinner CL, Young KC, Beckett JR, Kotre CJ. Additional factors for the estimation of mean glandular breast dose using the UK mammography dosimetry protocol. Phys Med Biol. 2000 Nov 1;45(11):3225–40. doi:10.1088/0031-9155/45/11/308

11. Dhou S, Dalah E, AlGhafeer R, Hamidu A, Obaideen A. Regression Analysis between the Different Breast Dose Quantities Reported in Digital Mammography and Patient Age, Breast Thickness, and Acquisition Parameters. J Imaging. 2022 Aug;8(8):211. doi:10.3390/jimaging8080211

12. Department of Medical Sciences. National Diagnostic Reference Levels in Thailand 2021. 1st ed. Bangkok: Beyond Publishing; 2021.

13. Alm Carlsson G, Angerstein W, Arnold D, Collins L, Dance DR, DeWerd L, et al. Dosimetry in diagnostic radiology: An international code of practice [Internet]. International Atomic Energy Agency; 2007 [cited 2026 Oct 20]. Available from: https://publica.ptb.de/resources/show/21261

14. Singkavongsay A. Survey of mean glandular in mammography practice in hospitals in central Region of Thailand. Bull Dep Med Sci. 2016 Mar 31;58(1):33–8.

***รูปและตารางบวกแทรกมาในเนื้อหา รวมแล้วไม่เกิน 5 ตาราง
หากอ้างอิงมาจากแหล่งอื่นโปรดดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง***
*** บทความเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีชื่อเรื่องภาษาไทย บทคัดย่อภาษาไทย และคำสำคัญภาษาไทย
***

**Font TH Sarabun เท่านั้น ขนาดตัวอักษร 16

(ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ)**